

Manual Técnico

CinemaUSAC

Proyecto_EDD_CinemaUsac
Laboratorio de Estructuras de Datos

1. Descripción

CinemaUSAC es una aplicación de escritorio desarrollada en C++ con Qt. Administra películas, promociones, solicitudes especiales y reservas de asientos. Los reportes se generan con Graphviz mediante archivos DOT.

2. Estructuras de datos

Árbol binario de búsqueda

ArbolPelículas ordena las películas por el código numérico. La inserción y búsqueda son recursivas. La eliminación contempla los casos de hoja, un hijo y dos hijos usando el sucesor inorden.

Lista circular doblemente enlazada

ListaCircularDoble almacena solicitudes. Cada nodo mantiene enlaces siguiente y anterior, y el último nodo apunta nuevamente al primero. Permite insertar, contar y eliminar solicitudes por número.

Lista circular de listas

ListaDeListas mantiene las promociones en una lista circular. Cada promoción posee una sublista doblemente enlazada de beneficios, con tipo, descripción y valor.

Matriz dispersa

MatrizAsientos conserva nodos cabecera de filas y columnas. Solo se almacenan los asientos ocupados, mientras que los asientos libres se interpretan como posiciones sin nodo. La función guarda sus dimensiones y permite configurar, reservar, buscar y liberar asientos.

3. Flujo de uso

1. Iniciar sesión con admin/admin123 o cliente/cliente123.
2. Como administrador, cargar películas desde datos_películas.csv o registrarlas manualmente.
3. Configurar filas y columnas desde el menú de funciones antes de reservar.
4. Crear promociones y agregar sus beneficios.
5. Como cliente, reservar asientos y registrar solicitudes especiales.
6. Generar los reportes Graphviz desde las opciones administrativas.

4. Reportes

Los reportes crean archivos DOT y ejecutan dot para generar PNG. Se generan reportes del árbol, solicitudes, promociones y matriz de asientos. Graphviz debe estar instalado y el ejecutable dot debe estar disponible en el PATH del sistema.

5. Decisiones y validaciones

- Los códigos de películas se muestran como P001, pero el árbol ordena el número interno.
- No se permiten dos reservas para la misma fila y columna.
- Una nueva configuración de función reemplaza la matriz anterior, conforme a la nota de la fase 1.
- Los asientos fuera de las dimensiones configuradas se rechazan.
- Las solicitudes inician en estado Pendiente.